Robotik Mühendisliği Serisi — Kitapçık 1

# Kâğıt-Kalem Çalışma Kitapçığı 1

Staj dönemi planı ve Cilt 1 için elle çözülecek sorular

Türkçe–İngilizce karma konu anlatımı
telefonda okunacak boyutta (A5) · cevaplı

Odak: bacaklı ve humanoid robotlar

31 Ekim 2026

# İçindekiler

**1 Staj Dönemi Çalışma Planı (1 Kasım – 21 Aralık) 1**

1.1 Durum ve strateji . . . . . 1

1.2 Haftalık ritim . . . . . 2

1.3 Haftalık takvim . . . . . 2

1.4 Defter düzeni . . . . . 3

1.5 Telefonda yararlı araçlar . . . . . 4

1.6 21 Aralık sonrası: bilgisayar dönemi (ilk 4 hafta) . . . . . 4

**2 Sorular 6**

**3 Cevaplar 11**

Bölüm 1

# Staj Dönemi Çalışma Planı (1 Kasım – 21 Aralık)

## 1.1 Durum ve strateji

21 Aralık'a kadar hafta içi stajdasın ve bilgisayara erişimin yok; elinde telefon (okuma, video, internet) ve kâğıt-kalem var. Bu bir kayıp değil: robotikte *kod yazmadan önce* yapılması gereken işlerin çoğu tam olarak kâğıt-kalem işidir: türetmek, elle sayı hesaplamak, işaret ve çerçeve konvansiyonlarını oturtmak, kodu okuyup ne yapacağını tahmin etmek. Bilgisayara oturduğunda bu sağlam temel sayesinde çok daha hızlı ilerlersin.

**Strateji:**

1. **Teori ve türetme** (7 hafta): Cilt 1'in tamamı + Underactuated rehberinin çekirdek bölümleri (2, 5, 7, 8, 9). Bu kitapçıktaki soruları kâğıtta çöz.

2. **Kodu okumak, yazmak değil:** PDF'lerdeki kodları telefonda oku, her satırın ne yaptığını defterine bir cümleyle yaz, çıktıyı tahmin et, sonra PDF'teki "Çıktı" kutusuyla karşılaştır. Ara sıra küçük fonksiyonları *kâğıda* yaz (sınav gibi): C++ sözdizimini öğrenmenin en etkili yollarından biri.

3. **21 Aralık'tan sonra bilgisayar dönemi:** defterindeki her şeyi koda dök (Cilt 1 kodları, P1 projesi, Cilt 2). Plan bu kitapçığın sonunda.

## 1.2 Haftalık ritim

| Ne zaman | Ne yap |
|---|---|
| Hafta içi, yolda / öğle arası (20–30 dk) | Telefonda okuma: o haftanın bölümü veya Modern Robotics videosu (5–10 dk'lık videolar, telefona uygun) |
| Hafta içi akşam (30–45 dk, 3 gün) | Kâğıt-kalem: o haftanın soruları; türetmeleri kendi defterine yap |
| Hafta sonu (2–3 saat, bir oturum) | Haftanın "büyük" sorusu + kod okuma alıştırmaları + haftanın özeti (1 sayfa) |

Toplam: haftada yaklaşık 5–7 saat. Bu, Cilt 0'daki 10–15 saatlik hedefin altında; staj bitince hızı artıracaksın. Önemli olan *düzenli* olmak: haftada 6 saat, ayda bir 24 saatten çok daha iyi.

## 1.3 Haftalık takvim

| Hafta | Oku (telefonda) | Çöz (kâğıtta) |
|---|---|---|
| 1: 2–8 Kas | Cilt 1 Bölüm 1–2 (lineer cebir, dönmeler); MR video 3.1–3.2 | Kitapçık B1, B2 |
| 2: 9–15 Kas | Cilt 1 Bölüm 3–4 (FK, Jacobian, statik); MR 4, 5.1 | B3, B4 |
| 3: 16–22 Kas | Cilt 1 Bölüm 5–6 (IK, dinamik); MR 6.1, 8.1 | B5, B6 |
| 4: 23–29 Kas | Cilt 1 Bölüm 7 (yüzen taban); Underactuated rehberi Bölüm 2 (sarkaç) | B7; sarkacın faz portresini elle çiz |
| 5: 30 Kas–6 Ara | Underactuated 5 (ZMP/LIPM), 7 (dinamik programlama) | LIPM ve ZMP soruları (B7.4), 1-B değer iterasyonunu elle 3 adım |
| 6: 7–13 Ara | Underactuated 8 (LQR), 9 (Lyapunov) | 1-B ve 2-B Riccati'yi elle çöz (Underactuated 8'deki örnek) |
| 7: 14–21 Ara | Tekrar; Cilt 0'daki beceri listesini puanla | Defterindeki "hata günlüğü"nü gözden geçir; bilgisayar dönemi planını hazırla |

MR = *Modern Robotics* (Lynch & Park) kitabı ve videoları; kitap PDF olarak ücretsiz, videolar Northwestern'in sayfasında ve YouTube'da.

## 1.4 Defter düzeni

Tek bir defter (veya klasör), dört bölüm:

1. **Formül sayfası:** her bölümün 5–10 temel formülü, kendi notasyonunla. Sınavdan önceki son gece gibi değil, her hafta biraz.
2. **Türetmeler:** "bu formül nereden geliyor" sayfaları (ör. Rodrigues, $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^T\mathbf{F}$, 2-uzuv Lagrange).
3. **Çözümler:** kitapçık soruları. Önce çöz, sonra kitapçığın sonundaki cevaba bak; yanlışsa hatanı *yaz*.

4. **Hata günlüğü:** her yanlış için bir satır: "işaret hatası: y ekseni etrafında pozitif dönme $x$'i $-z$'ye götürür, ben $+z$ sandım". Bu sayfa en değerli sayfa olacak: bilgisayarda kod yazarken aynı hataları yapmayacaksın.

## 1.5 Telefonda yararlı araçlar

- **PDF okuyucu:** bu kitapçık A5 boyutunda, telefonda yakınlaştırmadan okunacak şekilde hazırlandı. Cilt 1 ve Underactuated rehberi A4; telefonu yatay tutmak işe yarar.
- **Hesap makinesi:** radyan modunda bilimsel hesap makinesi yeterli.
- **Kart tekrarı (isteğe bağlı):** Anki gibi bir aralıklı tekrar uygulamasına formül kartları (ön yüz: "Rodrigues formülü?", arka yüz: formül). Günde 5 dk.
- **Python çalıştırmak (isteğe bağlı):** telefon tarayıcısında Google Colab açılır; kitaptaki kısa Python kodlarını yapıştırıp çalıştırabilirsin. Telefonda kod *yazmak* zahmetli, ama çalıştırıp bir sayıyı değiştirmek mümkün. Zorunlu değil: bu dönemin asıl işi kâğıtta.

## 1.6 21 Aralık sonrası: bilgisayar dönemi (ilk 4 hafta)

| Hafta | İş |
|---|---|
| 22–28 Ara | Kurulum (Ubuntu veya WSL2, Python, g++, Eigen, VS Code, Git). Cilt 1 Python kodlarını kendi elinle yaz ve çalıştır; çıktıları PDF ile karşılaştır. |
| 29 Ara–4 Oca | Cilt 1 C++ kodları; defterindeki türetmeleri koda dök (ör. elle türettiğin 2-uzuv Jacobian'ı test et). |
| 5–11 Oca | P1 projesi (Cilt 1 Bölüm 8): GitHub deposu, testler, README. |
| 12–18 Oca | Cilt 2 (yazılım: Linux, Git, CMake, ROS 2) başlangıcı. |

Bu arada ben Cilt 2, 3 ve sonrasını hazırlamaya devam edeceğim.

Staj döneminde en çok işine yarayacak olanlar kâğıtta çalışılabilen ciltler olduğu için sıralamayı buna göre ayarlıyorum: önce bu kitapçık, sonra Cilt 3 (donanım: motor modelleri ve servo sınırları, çoğu elle hesaplanabilir) ve Cilt 4 (kontrol) için benzer kâğıt-kalem kitapçıkları; Cilt 2 (yazılım, tamamen bilgisayar başında) bilgisayar dönemine yakın gelecek.

## Bölüm 2

# Sorular

Her soru Cilt 1'in aynı numaralı bölümüne karşılık gelir (B3 = Bölüm 3). Hepsi kâğıt, kalem ve bilimsel hesap makinesiyle çözülebilir. **(K)** ile işaretli sorular "kod okuma/yazma" soruları: telefonda kodu oku, çıktıyı kâğıtta tahmin et. Cevaplar bir sonraki bölümde; önce kendin çöz.

**Konvansiyonlar** (Cilt 1 ile aynı): düzlemsel bacakta açılar *dikey-aşağı* yönden ölçülür, ayak ucu $x = \sum \ell_k \sin a_k$, $z = -\sum \ell_k \cos a_k$, $a_k = q_1 + \cdots + q_k$. Dönmeler sağ el kuralıyla; kuaterniyon $[w, x, y, z]$; RPY = ZYX.

## B1 — Lineer cebir

**B1.1** $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$. Tekil değerleri, koşul sayısını ve $\mathbf{v} = (1, 1)$ hızı için gereken $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^{-1}\mathbf{v}$'yi bul. Hangi yönde "ayak" daha kolay hareket ediyor?

**B1.2** $\mathbf{J} = [1\ 1\ 1]$ (bir görev, üç eklem). Null uzayı için iki bağımsız vektör yaz. $v = 3$ için en küçük normlu $\dot{\mathbf{q}}$'yu $\mathbf{J}^{+} = \mathbf{J}^T(\mathbf{J}\mathbf{J}^T)^{-1}$ ile bul.

**B1.3** Düzlemsel 2-uzuvlu bacak, $\ell_1 = \ell_2 = 1$. Jacobian'ı türet. $\det \mathbf{J}$'yi $q_2$ cinsinden bul. Hangi $q_2$ değerlerinde tekil? Tekillikte ayak hangi yönde hareket *edemez*?

**B1.4** Bir yönde $\sigma = 0.01$. Pseudo-inverse bu yönde $1/\sigma$ kazanç uygular; DLS ise $\sigma/(\sigma^2 + \lambda^2)$. $\lambda = 0.1$ için iki kazancı hesapla. DLS kazancının alabileceği en büyük değer nedir ve hangi $\sigma$'da?

**B1.5** Noktalar $(0, 1), (1, 3), (2, 4)$. $y = ax + b$ doğrusunu normal denklemlerle ($\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^T\mathbf{y}$) elle bul.

**B1.6 (K)** Çıktı ne olur?

```
import numpy as np
A = np.ones((2, 3)); x = np.array([1, 2, 3])
print((A @ x).shape, A.T.shape, (A * 2).sum(), A @ x)
```

## B2 — Dönmeler

**B2.1** $\mathbf{R}_z(90^\circ)\mathbf{R}_x(90^\circ)$ ve $\mathbf{R}_x(90^\circ)\mathbf{R}_z(90^\circ)$ matrislerini $(0,0,1)$ vektörüne uygula. Sonuçlar aynı mı? Ne öğretiyor?

**B2.2** $z$ ekseni etrafında $90^\circ$ dönmenin kuaterniyonunu yaz. Bu kuaterniyonu kendisiyle çarp ($\mathbf{q} \otimes \mathbf{q}$): hangi dönmeyi elde ettin? $-\mathbf{q}$ hangi dönmedir?

**B2.3** Bir dönme matrisinin izi (trace) 1. Dönme açısı nedir? İz 3 ise? $-1$ ise?

**B2.4** (zor) $\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{R}_y(90^\circ)\mathbf{R}_x(\phi)$ matrisini açık hesapla ($\mathbf{R}_y(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$). Matrisin sadece $\phi - \psi$'ye bağlı olduğunu göster (gimbal lock).

**B2.5** $\boldsymbol{\omega} = (0,0,1)$ rad/s, $\Delta t = 0.1$, $\mathbf{R}_0 = \mathbf{I}$. Naif Euler $\mathbf{R}_{k+1} = \mathbf{R}_k(\mathbf{I} + [\boldsymbol{\omega}]\Delta t)$ ile bir adım at. $\mathbf{R}_1^T\mathbf{R}_1$'i hesapla. 10 adım sonra $\det \mathbf{R}_{10}$ kaç olur? Gerçek bir dönme matrisinin determinantı kaçtır?

**B2.6 (K)** MuJoCo'dan gövde yönelimi `qpos[3:7] = [0.7071, 0, 0, 0.7071]` geldi. Bu hangi dönme? Bir arkadaşın bu diziyi doğrudan `scipy.spatial.transform.Rotation.from_quat(...)`'a (sıra $[x, y, z, w]$) verirse hangi dönmeyi elde eder?

## B3 — SE(3) ve ileri kinematik

**B3.1** $\mathbf{T}_{sb}$: dönme $\mathbf{R}_z(90^\circ)$, öteleme $(1, 2, 0)$. $\{b\}$'de $(1, 0, 0)$ olan nokta $\{s\}$'de nerede? $\mathbf{T}_{sb}^{-1}$'in öteleme kısmını formülle bul.

**B3.2** $z$ ekseni yönünde, $(1, 0, 0)$ noktasından geçen dönel eklemin vida ekseni $\mathbf{S} = (\boldsymbol{\omega}, \mathbf{v})$'yi yaz.

**B3.3** Düzlemsel bacak $\ell_1 = \ell_2 = 0.2$ m, $\mathbf{q} = (30^\circ, 60^\circ)$: ayak ucunun $(x, z)$ konumu?

**B3.4** Bir cisim, $(1, 0, 0)$'dan geçen $z$ ekseni etrafında 1 rad/s dönüyor. Uzay twist'i $\mathbf{V}_s = (\boldsymbol{\omega}, \mathbf{v})$ nedir? Cismin $(2, 0, 0)$ noktasının hızı nedir? (Sonucu geometrik olarak kontrol et.)

## B4 — Jacobian ve statik

**B4.1** B1.3'teki Jacobian'ı Cilt 1 konvansiyonuyla ($x = \ell_1 \sin q_1 + \ell_2 \sin(q_1+q_2)$, $z = -\ell_1 \cos q_1 - \ell_2 \cos(q_1+q_2)$) yeniden türet. $\ell_1 = \ell_2 = 0.2$, $\mathbf{q} = (0, 90^\circ)$'de sayısal değerini bul.

**B4.2** Aynı duruşta yerden ayağa $\mathbf{F}_{ext} = (0,\ 10)$ N (yukarı) etki ediyor. $\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{J}^T \mathbf{F}_{ext}$ ile eklem torklarını bul. İşaretleri fiziksel olarak yorumla.

**B4.3** $\det \mathbf{J} = \ell_1 \ell_2 \sin q_2$ olduğunu göster.

**B4.4** 1.5 kg'lık bir biped iki ayakta duruyor; uyluk ve baldır $\ell_1 = \ell_2 = 0.15$ m, ayak kalçanın tam altında, diz açısı 1.2 rad. Diz torku $\tau = F\,\ell_2 \sin(q_{\text{diz}}/2)$ (neden bu formül? çiz). Sonucu N·m ve kg·cm olarak ver. MG996R (durma torku yaklaşık 9–11 kg·cm) yeter mi?

**B4.5** Sanal iş ilkesinden $\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{J}^T \mathbf{F}_{ext}$'i türet (3 satır).

## B5 — Ters kinematik

**B5.1** $\ell_1 = \ell_2 = 0.2$, hedef $(x, z) = (0.2,\ -0.2)$. Kosinüs teoremiyle $q_2$'yi, sonra $q_1$'i bul. İki çözümü de yaz ve ikisini de FK ile doğrula.

**B5.2** Hangi hedefler ulaşılamaz? $\ell_1 = 0.2$, $\ell_2 = 0.15$ için ulaşılabilir bölgeyi çiz.

**B5.3** (zor) 1 eklemli "bacak": $x = \ell \sin q$, $\ell = 0.2$, hedef $x = 0.1$, başlangıç $q_0 = 0$. Newton ile üç iterasyon yap ($q \leftarrow q + e/J$). Gerçek çözümle ($\arcsin 0.5$) karşılaştır. Yakınsama hızı hakkında ne diyorsun?

**B5.4** Aynı ilk adımı DLS ile $\lambda = 0.1$ için at: $\Delta q = Je/(J^2 + \lambda^2)$. Adım neden daha küçük?

## B6 — Dinamik

**B6.1** 0.3 kg, 0.2 m ince çubuk: kütle merkezi etrafındaki ve uç noktası etrafındaki atalet momenti. (Steiner teoremiyle ikincisini birincisinden elde et.)

**B6.2** Ucundan asılı bu çubuk için Lagrange ile hareket denklemini türet. Küçük açılarda doğal frekansı ve periyodu bul.

**B6.3** Cilt 1 Bölüm 6'daki 2-uzuvlu bacak ($m_1 = 0.3$, $m_2 = 0.2$, $\ell = 0.2$, $\ell_c = 0.1$): $\mathbf{q} = (30^\circ, 30^\circ)$'de yerçekimi kompanzasyonu torklarını $\mathbf{g}(\mathbf{q})$ formülüyle hesapla.

**B6.4** (zor) $\ddot{x} = -x$ (birim harmonik osilatör). Açık Euler ile bir adım: $x_1 = x_0 + \Delta t\, v_0$, $v_1 = v_0 - \Delta t\, x_0$. $x_1^2 + v_1^2 = (1 + \Delta t^2)(x_0^2 + v_0^2)$ olduğunu göster. $\Delta t = 0.01$ ile 1000 adımda "enerji" kaç kat büyür? Yarı-örtük Euler'de ($v$ önce güncellenir) adımın matrisinin determinantı nedir?

**B6.5 (K)** Çıktıyı tahmin et (C bilgin yetecek):

```
#include <cstdio>
#include <vector>
int main() {
```

```
    std::vector<double> v{1.0, 2.0, 3.0};
    double s = 0;
    for (double x : v) s + = x * x;
    int a = 7, b = 2;
    double c = a / b, d = a / (double)b;
    std::printf("%.1f %.1f %.1f %zu\n", s, c, d, v.size());
}
```

**B6.6 (K)** Kâğıda yaz: `Eigen::Vector3d` kullanmadan, üç `double` alan ve çapraz çarpımı döndüren bir C++ fonksiyonu (`struct V3 {double x, y, z;};` tanımlayarak).

## B7 — Yüzen taban ve denge

**B7.1** 1.8 kg robot, topuk $x_h = -0.03$, burun $x_t = 0.07$ m. Kütle merkezi $x_c = 0.02$ ise statikte topuk ve burundaki dikey kuvvetler? $x_c = 0.10$ ise? İkinci durumda ne olur?

**B7.2** Hareket denkleminin yüzen taban satırlarında neden $\boldsymbol{\tau}$ yoktur? Bunun fiziksel anlamını iki cümleyle yaz.

**B7.3** 3-B'de 12 motorlu bir biped: konum vektörü $\mathbf{q}$ kaç boyutlu (yönelim kuaterniyonla)? Hız vektörü $\dot{\mathbf{q}}$ (MuJoCo'da `qvel`) kaç boyutlu? $\mathbf{M}$ kaç×kaç? İki ayak tabanı da yerde düz basarken kaç temas kısıtı vardır?

**B7.4** (zor, Underactuated Bölüm 5'e hazırlık) Doğrusal ters sarkaç modeli (LIPM): $x_{zmp} = x_c - \frac{z_c}{g}\ddot{x}_c$. $z_c = 0.4$ m, $x_c = 0$, $\ddot{x}_c = +1$ m/s$^2$ ise ZMP nerede? Destek $[-0.03,\ 0.07]$ m ise bu ivme mümkün mü? En büyük ileri ivme ne olabilir?

## Bölüm 3

# Cevaplar

Sayısal cevapların hepsini Python ile ayrıca hesaplayıp kontrol ettim. Kendi cevabın farklıysa önce konvansiyonu (açı nereden ölçülüyor, hangi çerçeve) kontrol et; hataların çoğu oradan çıkar.

## B1

**B1.1** $\sigma = 2,\ 0.5$; $\kappa = 4$; $\dot{\mathbf{q}} = (0.5,\ 2)$. Birinci yönde (birinci eksen) birim eklem hızı 2 birim hız üretir: o yönde hareket "kolay", ikinci yönde 4 kat zor.

**B1.2** Null uzayı: $(1, -1, 0)$ ve $(1, 0, -1)$ (toplamı sıfır olan her vektör). $\mathbf{J}\mathbf{J}^T = 3$, $\mathbf{J}^+ = \frac{1}{3}(1,1,1)^T$, $\dot{\mathbf{q}} = (1,1,1)$: yükü üç ekleme eşit dağıtır.

**B1.3** Cilt 1 konvansiyonuyla ($\ell = 1$):

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \cos q_1 + \cos(q_1+q_2) & \cos(q_1+q_2) \\ \sin q_1 + \sin(q_1+q_2) & \sin(q_1+q_2) \end{bmatrix},$$

$\det \mathbf{J} = \sin q_2$ (B4.3'e bak). Tekil: $q_2 = 0$ (bacak düz) ve $q_2 = \pi$ (bacak tamamen katlanmış). Her ikisinde de ayak *bacak doğrultusunda* (kalçaya doğru/uzağa) anlık olarak hareket edemez; sadece ona dik hareket edebilir.

**B1.4** pinv: $1/0.01 = 100$. DLS: $0.01/(0.0001+0.01) = 0.990$. DLS kazancı $\sigma = \lambda$'da en büyük: $1/(2\lambda) = 5$. Yani DLS hiçbir yönde 5'ten büyük kazanç uygulamaz.

**B1.5** $\sum x = 3$, $\sum x^2 = 5$, $\sum y = 8$, $\sum xy = 11$, $n = 3$: $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 8 \end{bmatrix}$, determinant 6, $a = 1.5$, $b = 7/6 \approx 1.1667$.

**B1.6** `(2,) (3, 2) 12.0 [6. 6.]`. `A @ x`: her satır $1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 6$; sonuç 1-B dizi (şekli `(2,)`, `(2,1)` değil!).

## B2

**B2.1** $\mathbf{R}_z\mathbf{R}_x(0,0,1)$: önce $\mathbf{R}_x(90^\circ)$: $(0,0,1) \to (0,-1,0)$; sonra $\mathbf{R}_z(90^\circ)$: $(0,-1,0) \to (1,0,0)$. Ters sıra: $\mathbf{R}_z$ $(0,0,1)$'i değiştirmez, $\mathbf{R}_x \to (0,-1,0)$. Farklı: dönmeler değişmeli (komütatif) değildir; sıra önemli.

**B2.2** $\mathbf{q} = (\cos 45^\circ,\ 0,0,\ \sin 45^\circ) = (0.7071, 0, 0, 0.7071)$. $\mathbf{q} \otimes \mathbf{q} = (\cos^2 - \sin^2,\ 0,0,\ 2\sin\cos) = (0,0,0,1)$: $z$ etrafında $180^\circ$. $-\mathbf{q}$ aynı $90^\circ$ dönme (çift örtü).

**B2.3** $\mathrm{tr}\mathbf{R} = 1 + 2\cos\theta$. İz $1 \to \theta = 90^\circ$; iz $3 \to \theta = 0$ (birim matris); iz $-1 \to \theta = 180^\circ$ (log'un özel durumu).

**B2.4** $\mathbf{R}_y(90^\circ)\mathbf{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} 0 & \sin\phi & \cos\phi \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; soldan $\mathbf{R}_z(\psi)$ ile çarpınca trigonometrik toplam formülleriyle

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & \sin(\phi-\psi) & \cos(\phi-\psi) \\ 0 & \cos(\phi-\psi) & -\sin(\phi-\psi) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sadece $\phi - \psi$ görünüyor: $(\phi, \psi)$ ve $(\phi + c, \psi + c)$ aynı matrisi verir. Sayısal kontrol: $\psi = 0.7$, $\phi = 0.3$ için $R_{12} = \sin(-0.4) = -0.3894$.

**B2.5** $\mathbf{R}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -0.1 & 0 \\ 0.1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{R}_1^T\mathbf{R}_1 = \mathrm{diag}(1.01,\ 1.01,\ 1) \neq \mathbf{I}$. Her adım determinantı 1.01 ile çarpar: $\det \mathbf{R}_{10} = 1.01^{10} = 1.1046$; sütun normları $1.01^5 = 1.051$. Gerçek dönme: $\det = 1$. Matris her adımda biraz "şişiyor".

**B2.6** $[w, x, y, z] = [0.7071, 0, 0, 0.7071]$: $z$ etrafında $90^\circ$ (gövde yaw). $[x, y, z, w]$ diye okunursa $x = 0.7071$, $w = 0.7071$: $x$ etrafında $90^\circ$, yani robot "yan yatmış" görünür. Tipik bir sıra hatası.

## B3

**B3.1** $\mathbf{R}_z(90^\circ)(1,0,0) + (1,2,0) = (0,1,0) + (1,2,0) = (1,3,0)$. Ters öteleme $-\mathbf{R}^T\mathbf{p} = -\mathbf{R}_z(-90^\circ)(1,2,0) = -(2,-1,0) = (-2,1,0)$.

**B3.2** $\boldsymbol{\omega} = (0,0,1)$, $\mathbf{v} = -\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q} = -(0,0,1) \times (1,0,0) = -(0,1,0)$: $\mathbf{S} = (0,0,1,\ 0,-1,0)$.

**B3.3** $x = 0.2\sin 30^\circ + 0.2\sin 90^\circ = 0.1 + 0.2 = 0.3$ m; $z = -(0.2\cos 30^\circ + 0.2\cos 90^\circ) = -0.1732$ m.

**B3.4** $\mathbf{V}_s = (0,0,1,\ 0,-1,0)$ (B3.2 ile aynı yapı). $(2,0,0)$'ın hızı $\mathbf{v} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p} = (0,-1,0) + (0,2,0) = (0,1,0)$. Kontrol: nokta eksenden 1 m uzakta, 1 rad/s ile 1 m/s, eksene dik: doğru.

## B4

**B4.1**

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \ell_1\cos q_1 + \ell_2\cos(q_1+q_2) & \ell_2\cos(q_1+q_2) \\ \ell_1\sin q_1 + \ell_2\sin(q_1+q_2) & \ell_2\sin(q_1+q_2) \end{bmatrix};$$

$\mathbf{q} = (0, 90^\circ)$: $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 \\ 0.2 & 0.2 \end{bmatrix}$ (ayak $(0.2,\ -0.2)$'de).

**B4.2** $\mathbf{J}^T\mathbf{F}_{ext} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix} = (2,\ 2)$, $\boldsymbol{\tau} = (-2,\ -2)$ N·m. Yorum: yerden yukarı itme, kalçanın 0.2 m önündeki ayağı yukarı (açıyı artıran yöne) döndürmek ister; eklemler bunu dengelemek için negatif tork uygular. Diz için de baldır yatay ve ayak dizin 0.2 m önünde: $10 \cdot 0.2 = 2$ N·m.

**B4.3** $\det\mathbf{J} = (\ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12})\ell_2 s_{12} - \ell_2 c_{12}(\ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12}) = \ell_1\ell_2(c_1 s_{12} - s_1 c_{12}) = \ell_1\ell_2\sin(q_1+q_2-q_1) = \ell_1\ell_2\sin q_2$.

**B4.4** $F = 1.5 \cdot 9.81/2 = 7.358$ N. Ayak kalçanın altındaysa üçgen ikizkenar: diz, kalça-ayak doğrusundan $\ell_2\sin(q_{\text{diz}}/2)$ uzakta; dikey kuvvetin dize göre moment kolu bu. $\tau = 7.358 \cdot 0.15 \cdot \sin 0.6 = 0.623$ N·m $= 6.35$ kg·cm. Durma torkunun altında ama *tek ayak* fazında $F$ iki

katına çıkar: 12.7 kg·cm > durma torku. Yürüme için yetmez.

**B4.5** Kütlesiz bacakta güç dengesi: eklemlere verilen güç + dış kuvvetin gücü = 0: $\boldsymbol{\tau}^T\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}_{ext}^T\dot{\mathbf{p}} = 0$. $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{J}\dot{\mathbf{q}}$ koy: $(\boldsymbol{\tau}^T + \mathbf{F}_{ext}^T\mathbf{J})\dot{\mathbf{q}} = 0$. Her $\dot{\mathbf{q}}$ için sağlandığından $\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{J}^T\mathbf{F}_{ext}$.

## B5

**B5.1** $r^2 = 0.08$, $D = (0.08 - 0.04 - 0.04)/(2 \cdot 0.04) = 0$, $q_2 = \pm 90^\circ$. $q_1 = \operatorname{atan2}(x, -z) - \operatorname{atan2}(\ell_2 \sin q_2,\ \ell_1 + \ell_2 \cos q_2)$: $q_2 = +90^\circ \to q_1 = 45^\circ - 45^\circ = 0$; $q_2 = -90^\circ \to q_1 = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$. FK: $(0, 90^\circ) \to x = 0 + 0.2 = 0.2$, $z = -0.2 - 0 = -0.2$ ; $(90^\circ, -90^\circ) \to x = 0.2 + 0 = 0.2$, $z = 0 - 0.2 = -0.2$ . (Bu sorudaki konvansiyon düzlemsel bacak; Cilt 1 Bölüm 5'teki 3-B bacakta $y$ ekseni etrafındaki dönme yüzünden $x$'in işareti ters.)

**B5.2** $|\ell_1 - \ell_2| \le r \le \ell_1 + \ell_2$: $0.05 \le r \le 0.35$ m; kalça merkezli bir halka (annulus).

**B5.3** $J = \ell \cos q$. $q_0 = 0$: $e = 0.1$, $J = 0.2$, $q_1 = 0.5$; $x = 0.0959$. $q_2 = 0.5 + 0.0041/0.1755 = 0.52344$; $x = 0.099973$. $q_3 = 0.5235988$. Gerçek $\arcsin 0.5 = \pi/6 = 0.5235988$. Hata: $0.024 \to 1.5 \times 10^{-4} \to 7 \times 10^{-9}$: her adımda doğru basamak sayısı yaklaşık ikiye katlanıyor (karesel yakınsama).

**B5.4** $\Delta q = 0.2 \cdot 0.1/(0.04 + 0.01) = 0.4$ (Newton 0.5). $\lambda^2$ paydayı büyütür: DLS her zaman Newton'dan kısa adım atar; tekillikte ($J \to 0$) adım sıfıra gider, sonsuza değil.

## B6

**B6.1** $I_c = m\ell^2/12 = 0.3 \cdot 0.04/12 = 0.001$ kg·m$^2$. Uçta: $I_c + m(\ell/2)^2 = 0.001 + 0.003 = 0.004 = m\ell^2/3$.

**B6.2** $T = \frac{1}{2} I_o \dot{\theta}^2$, $V = -mg\ell_c \cos\theta$: $I_o\ddot{\theta} + mg\ell_c \sin\theta = 0$. Küçük açıda

$\omega = \sqrt{mg\ell_c/I_o} = \sqrt{3g/(2\ell)} = 8.578$ rad/s, periyot $2\pi/\omega = 0.7325$ s.

**B6.3** $g_1 = m_1 g\ell_c \sin q_1 + m_2 g(\ell_1 \sin q_1 + \ell_c \sin(q_1+q_2)) = 0.1472 + 0.3661 = 0.5133$ N·m; $g_2 = m_2 g\ell_c \sin 60^\circ = 0.1699$ N·m.

**B6.4** $x_1^2 + v_1^2 = x_0^2 + 2\Delta t\, x_0 v_0 + \Delta t^2 v_0^2 + v_0^2 - 2\Delta t\, x_0 v_0 + \Delta t^2 x_0^2 = (1 + \Delta t^2)(x_0^2 + v_0^2)$. 1000 adımda $(1.0001)^{1000} = 1.105$: %10.5 sahte enerji. Yarı-örtük: $\begin{bmatrix} x_1 \\ v_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-\Delta t^2 & \Delta t \\ -\Delta t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ v_0 \end{bmatrix}$, determinant $1 - \Delta t^2 + \Delta t^2 = 1$: faz uzayında alanı korur, enerji büyümez (sınırlı salınır).

**B6.5** `14.0 3.0 3.5 3.` `a / b` iki tam sayının bölümü: $7/2 = 3$ (tam sayı), sonra `double`'a çevrilir. C'deki kural C++'ta da aynı. `%zu`: `size_t` için biçim.

**B6.6**

```
struct V3 { double x, y, z; };

V3 cross(const V3& a, const V3& b) {
    return { a.y * b.z - a.z * b.y,
             a.z * b.x - a.x * b.z,
             a.x * b.y - a.y * b.x };
}
```

Kontrol: `cross({1,0,0}, {0,1,0})` $= (0,0,1)$. `const V3&`: kopyalamadan, değiştirmeden; `return {...}`: C++11 süslü parantez başlatma.

## B7

**B7.1** $mg = 17.658$ N. Moment dengesi: $\lambda_t = mg\frac{x_c - x_h}{x_t - x_h}$. $x_c = 0.02$: $\lambda_t = \lambda_h = 8.829$ N. $x_c = 0.10$: $\lambda_t = 22.955$ N, $\lambda_h = -5.297$ N: topuk *çekmek* zorunda, imkânsız; robot burnun üzerinden öne devrilir.

**B7.2** Taban koordinatlarına hiçbir motor doğrudan kuvvet uygulamaz (gövdeyi dünyaya bağlayan bir motor yok). Gövdenin ve kütle merkezinin hareketini değiştirebilecek tek dış etki yerden gelen temas kuvvetleridir: robot "kendini havada itemez".

**B7.3** $\mathbf{q}$: $3+4+12=19$; $\dot{\mathbf{q}}$: $3+3+12=18$ (açısal hız 3 bileşen); $\mathbf{M}$: $18\times18$; iki düz ayak: $6+6=12$ kısıt (her ayak tabanı tam sabit: 3 öteleme + 3 dönme).

**B7.4** $x_{zmp} = 0 - \frac{0.4}{9.81}\cdot 1 = -0.0408$ m: topuğun ($-0.03$) arkasında, mümkün değil (ayak topuğu üzerinde geriye döner). ZMP $\geq -0.03$ şartı: $\ddot{x}_c \leq 0.03\cdot 9.81/0.4 = 0.736$ m/s$^2$. Geriye doğru en büyük ivme $0.07\cdot 9.81/0.4 = 1.717$ m/s$^2$. Küçük ayak $\Rightarrow$ küçük ivme sınırı: bipedlerin neden hızlı hızlanamadığı ve adım atarak (ayak yerini değiştirerek) dengede kaldığı buradan çıkar (Underactuated Bölüm 5, capture point).